Corrigé du problème n : 2

Haddad Lotfi

19/04/2026

PARTIE I

I.1.

a) Si P est polynôme de degré inférieur ou égal à n, $\phi(P) = (1-X^2)P''(X) - 3XP'(X)$ est la somme de deux polynômes de degrés $\leq n$; c'est donc un polynôme de degré $\leq n$. La linéarité de ϕ est évidente.

b) Il suffit de déterminer les images des éléments de la base $\mathcal{B}$. Un calcul immédiat donne $\phi(X^k) = -k(k+2)X^k + k(k-1)X^{k-2}$, d'où la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -3 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & -8 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & -k(k+2) & \cdots & n(n-1) & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & -n(n+2) & \end{pmatrix}$$

I.2.

a) Les valeurs propres de ϕ sont celles de A, c'est-à-dire, puisque A est triangulaire, les $n+1$ réels $-k(k+2)$ pour $0 \leq k \leq n$.

b) A est une matrice carrée d'ordre $n+1$ qui admet $n+1$ valeurs propres réelles distinctes ; elle est donc diagonalisable dans $\mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$. L'endomorphisme ϕ est donc diagonalisable.

c) Soit P un polynôme propre associé à la valeur propre $-k(k+2)$. Quitte à diviser P par son coefficient dominant, on peut supposer P unitaire. Notons d le degré du polynôme P. Le coefficient de X^d du polynôme $\phi(P)$ est $-d(d-1)-3d = -d(d+2)$, tandis que celui de $-k(k+2)P$ est $-k(k+2)$. On a donc $d(d+2) = k(k+2)$, relation qui s'écrit encore $(d-k)(d+k+2) = 0$ d'où, puisque $d+k+2 \geq 2$, $d = k$. Le sous-espace propre associé à la valeur propre $-k(k+2)$ qui est de dimension 1 (car les valeurs propres sont simples) est donc engendré par un polynôme unitaire de degré k.

d) Les deux premières colonnes de la matrice A montrent que $P_0 = 1$ et $P_1 = X$. Le polynôme $P_2 = X^2 + aX + b$ est déterminé par la relation

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b \\ a \\ 1 \end{pmatrix} = -8 \begin{pmatrix} b \\ a \\ 1 \end{pmatrix}$$

d'où l'on déduit facilement $a = 0$, $b = -\frac{1}{4}$ et $P_2 = X^2 - \frac{1}{4}$.

De la même façon le polynôme $P_3 = X^3 + aX^2 + bX + c$ est déterminé par

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ b \\ a \\ 1 \end{pmatrix} = -15 \begin{pmatrix} c \\ b \\ a \\ 1 \end{pmatrix}$$

et on obtient $P_3 = X^3 - \frac{1}{2}X$.

e) Posons $P_n = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0$. Le coefficient de X^k dans le polynôme $\phi(P_n)$ est alors $-k(k+1)a_k + (k+2)(k+1)a_{k+2}$ et puisque $\phi(P_n) = -n(n+2)P_n$ on a la relation

$$-k(k+2)a_k + (k+2)(k+1)a_{k+2} = -n(n+2)a_k \quad (\text{avec } a_n = 1,\ a_{n+1} = a_{n+2} = 0).$$

En particulier pour $k = n-1$ on obtient $a_{n-1} = 0$, puis $a_{n-3} = a_{n-1} = 0 \ldots$ Donc si n est pair les coefficients a_k d'indice impair sont nuls (et donc le polynôme P_n est pair), tandis que, si n est impair, les coefficients a_k d'indice pair sont nuls : P_n est impair.

Avec $k = n-2$ on obtient la relation $-(n-2)na_{n-2} + n(n-1) = -n(n+2)a_{n-2}$ d'où $a_{n-2} = -\dfrac{n-1}{4}$.

I.3.

Soit $y = \sum_{p=0}^{+\infty} a_{2p}x^{2p}$ la somme d'une série entière de rayon de convergence $R > 0$. On a alors, par dérivation terme à terme, pour tout $x \in]-R, R[$:

$$y' = \sum_{p=0}^{+\infty} 2pa_{2p}x^{2p-1}, \quad y'' = \sum_{p=0}^{+\infty} 2p(2p-1)a_{2p}x^{2p-2}.$$

On en déduit que y est solution de l'équation différentielle (E_n) si et seulement si

$$\sum_{p=0}^{+\infty} \big[(2p+2)(2p+1)a_{2p+2} + (n(n+2) - 2p(p+1))a_{2p}\big]x^{2p} = 0$$

et donc, par unicité du développement en série entière, si et seulement si

$$(2p+2)(2p+1)a_{2p+2} + \big(n(n+2) - 2p(p+1)\big)a_{2p} = 0 \quad \text{pour tout } p \in \mathbb{N}.$$

Choisissons par exemple $a_0 = 1$. Ces relations déterminent a_{2p} de façon unique pour tout p et, puisque $n(n+2) - 2p(p+1)$ n'est jamais égal à 0 ($n(n+2)$ est impair tandis

que $2p(2p+1)$ est pair), on a bien $a_{2p} \neq 0$ pour tout p. Puisqu'enfin $\dfrac{a_{2p+2}}{a_{2p}} \to 1$ quand $p \to +\infty$, le rayon de convergence R est égal à 1.

Dans la suite nous désignons par S la fonction ainsi définie sur $]-1,1[$. C'est une solution non nulle de (E_n) et elle est paire. Comme P_n est une fonction impaire (ou paire selon la parité de n), il est facile de voir que S et P_n sont linéairement indépendantes : elles forment donc une base de l'espace vectoriel des solutions de (E_n). Les solutions de (E_n) sont donc toutes les combinaisons linéaires de S et de P_n.

PARTIE II

II.1.

a) La fonction $t \mapsto f(t)g(t)\sqrt{1-t^2}$ est continue sur le segment $[-1,1]$ et elle y est donc intégrable. La bilinéarité et la symétrie de l'application $(f,g) \mapsto \langle f,g\rangle$ est évidente. Pour tout $f \in E$, $\langle f,f\rangle = \int_{-1}^{1} f^2(t)\sqrt{1-t^2}\,dt$ est un réel positif, et puisque la fonction $t \mapsto f^2(t)\sqrt{1-t^2}$ est continue positive, la relation $\langle f,f\rangle = 0$ entraîne $f^2(t)\sqrt{1-t^2} = 0$ pour tout $t \in [-1,1]$. Il en résulte que $f(t) = 0$ pour tout $t \in]-1,1[$, et, par continuité, que $f(-1) = f(1) = 0$. f est donc la fonction nulle. On a donc bien affaire à un produit scalaire.

b) Nous devons calculer $I_n = \int_{-1}^{1} t^n\sqrt{1-t^2}\,dt$ lorsque n est un entier naturel. On a évidemment $I_{2k+1} = 0$ et $I_{2k} = 2\int_0^1 t^{2k}\sqrt{1-t^2}\,dt$. On effectue le changement de variable $t = \sin\theta$ (la fonction $\theta \mapsto \sin\theta$ est de classe C^1 de $[0,\pi/2]$ dans $[0,1]$). On obtient $I_{2k} = 2\int_0^{\pi/2} \sin^{2k}\theta\cos^2\theta\,d\theta$.

On peut donc écrire $I_{2k} = 2(J_{2k} - J_{2k+2})$, avec $J_{2k} = \int_0^{\pi/2}\sin^{2k}\theta\,d\theta$. Une intégration par parties avec les fonctions auxiliaires $u : \theta \mapsto \sin^{2k-1}\theta$ et $v : \theta \mapsto -\cos\theta$ qui sont de classe C^1 sur $[0,\pi/2]$ donne

$$J_{2k} = (2k-1)\int_0^{\pi/2}\sin^{2k-2}\theta\cos^2\theta\,d\theta = (2k-1)\int_0^{\pi/2}\sin^{2k-2}\theta(1-\sin^2\theta)\,d\theta = (2k-1)(J_{2k-2}-J_{2k})$$

d'où la relation $2kJ_{2k} = (2k-1)J_{2k-2}$ et $J_{2k} = \dfrac{(2k-1)\cdots 3\cdot 1}{(2k)\cdots 2}J_0$. Comme $J_0 = \dfrac{\pi}{2}$ on a

$$J_{2k} = \frac{(2k-1)\cdots 3\cdot 1}{(2k)\cdots 2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{(2k)!}{2^{2k+1}(k!)^2}\pi.$$

On obtient finalement $I_{2k} = 2(J_{2k} - J_{2k+2}) = \dfrac{2}{2k+1}J_{2k+2}$ d'où

$$I_{2k} = \frac{(2k)!}{(k+1)2^{2k+1}[k!]^2}\pi.$$

II.2.

a) Calculons $\int_{-1}^{1} f''(t)g(t)(1-t^2)^{3/2}\,dt$ à l'aide d'une intégration par parties. On prend les fonctions auxiliaires $u : t \mapsto g(t)(1-t^2)^{3/2}$ et $v = f'$ qui sont de classe C^1. On obtient

$$\int_{-1}^{1} f''(t)g(t)(1-t^2)^{3/2}\,dt = -\int_{-1}^{1} f'(t)g'(t)(1-t^2)^{3/2}\,dt + \int_{-1}^{1} 3f'(t)g(t)(1-t^2)^{1/2}\,dt$$

d'où la relation $\langle \phi(f), g\rangle = -\int_{-1}^{1} f'(t)g'(t)(1-t^2)^{3/2}\,dt$. Compte tenu des rôles symétriques que jouent f et g dans le second membre, on a bien $\langle \phi(f), g\rangle = \langle f, \phi(g)\rangle$.

b) Pour $k \in \{0, \dots, n-1\}$ on a $\langle \phi(P_k), P_n\rangle = -k(k+2)\langle P_k, P_n\rangle$ et $\langle \phi(P_n), P_k\rangle = -n(n+2)\langle P_n, P_k\rangle$. Comme $-k(k+2) \neq -n(n+2)$ on a bien $\langle P_k, P_n\rangle = 0$.

II.3.

a) P_n et XP_{n-1} sont deux polynômes unitaires de degré n. Le polynôme $P_n - XP_{n-1}$ est donc de degré au plus $n-1$.

Comme $(P_{n-1}, P_{n-2}, \dots, P_0)$ est une base de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, il existe des scalaires $\alpha_{n-1}, \alpha_{n-2}, \dots, \alpha_0$ tels que $P_n - XP_{n-1} = \alpha_{n-1}P_{n-1} + \alpha_{n-2}P_{n-2} + \cdots + \alpha_0 P_0$.

Si $j \in \{0, \dots, n-3\}$ on a $\langle P_n - XP_{n-1}, P_j\rangle = \alpha_j\langle P_j, P_j\rangle$. Mais $\langle P_n - XP_{n-1}, P_j\rangle = \langle P_n, P_j\rangle - \langle XP_{n-1}, P_j\rangle = -\langle XP_{n-1}, P_j\rangle = -\langle P_{n-1}, XP_j\rangle = 0$ puisque P_{n-1} est orthogonal à tous les éléments de $\mathbb{R}_{n-2}[X]$. On a donc $\alpha_j = 0$ pour tous les indices $j < n-2$ et il reste donc $P_n - XP_{n-1} = \alpha_{n-1}P_{n-1} + \alpha_{n-2}P_{n-2}$. $P_n - XP_{n-1}$ est combinaison linéaire de P_{n-1} et P_{n-2}.

b) Nous avons établi dans la question I.2.e que le coefficient de X^{n-1} du polynôme P_n est nul ; il en résulte que le coefficient de X^{n-1} dans le polynôme $P_n - XP_{n-1}$ est nul. C'est donc que son degré est $\leq n-2$ et on a donc $\alpha_{n-1} = 0$. Enfin compte tenu des coefficients de X^{n-2} dans les polynômes P_n et XP_{n-1} on obtient $\alpha_{n-2} = -\dfrac{n-1}{4} + \dfrac{n-2}{4} = -\dfrac{1}{4}$ et on a donc $4P_n - 4XP_{n-1} + P_{n-2} = 0$.

c) On a $P_0(1) = 1$ et $P_1(1) = 1$. La relation précédente montre que la suite $(P_n(1))$ vérifie la relation de récurrence linéaire du second ordre $P_n(1) = P_{n-1}(1) - \frac{1}{4}P_{n-2}(1)$. L'équation caractéristique associée est $r^2 - r + \frac{1}{4} = 0$. Elle admet la racine double $r = \frac{1}{2}$. $P_n(1)$ est donc de la forme $P_n(1) = \frac{1}{2^n}(a + bn)$ où a et b sont deux constantes que l'on détermine à l'aide des valeurs de $P_0(1)$ et $P_1(1)$. On obtient ainsi $a = b = 1$ d'où $P_n(1) = \dfrac{n+1}{2^n}$.

II.4.

a) On peut écrire $P_n = X^n + Q$ où Q est un polynôme appartenant à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. On a donc $\langle P_n, P_n\rangle = \langle P_n, X^n\rangle + \langle P_n, Q\rangle = \langle P_n, X^n\rangle$.

Avec les notations de la question II.1.b, on a $\langle P_0, P_0\rangle = I_0 = \frac{\pi}{2}$; $\langle P_1, P_1\rangle = I_2 = \frac{\pi}{8}$ et $\langle P_2, P_2\rangle = \langle P_2, X^2\rangle = I_4 - \frac{1}{4}I_2 = \frac{\pi}{16} - \frac{\pi}{32} = \frac{\pi}{32}$.

b) On peut écrire $P_{k+2} = X^{k+2} - \frac{k+1}{4}X^k + Q$, avec $Q \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$, et donc $\langle P_k, P_{k+2}\rangle = \langle P_k, X^{k+2}\rangle - \frac{k+1}{4}\langle P_k, X^k\rangle + \langle P_k, Q\rangle$. On a donc bien $\langle P_k, X^{k+2}\rangle = \frac{k+1}{4}\langle P_k, P_k\rangle$.

c) On a $0 = \langle 0, X^n\rangle = \langle 4P_n - 4XP_{n-1} + P_{n-2}, X^n\rangle = 4\langle P_n, P_n\rangle - 4\langle P_{n-1}, X^{n+1}\rangle + \langle P_{n-2}, X^n\rangle$, d'où en tenant compte des résultats précédents :

$$4\langle P_n, P_n\rangle - n\langle P_{n-1}, P_{n-1}\rangle + \frac{n-1}{4}\langle P_{n-2}, P_{n-2}\rangle = 0.$$

Cette relation permet de vérifier par récurrence sur n la relation $\langle P_n, P_n\rangle = \dfrac{\pi}{2^{2n+1}}$. (Elle est vraie pour $n = 0$ et $n = 1$ et si on la suppose vérifiée aux rangs $n-2$ et $n-1$, la relation précédente montre qu'elle est vraie au rang n.)

PARTIE III : Étude des racines et forme trigonométrique

1. **Étude des racines de P_n :**

   Supposons par l'absurde que P_n possède m racines de multiplicité impaire dans $]-1,1[$, notées $x_1, \ldots, x_m$, avec $m < n$. Considérons le polynôme $Q = \prod_{k=1}^{m}(X - x_k)$ (on pose $Q = 1$ si $m = 0$).

   — Par construction, le polynôme P_nQ change de signe aux mêmes points que P_n sur $]-1,1[$, à savoir les racines de multiplicité impaire. Par conséquent, la fonction $t \mapsto P_n(t)Q(t)$ garde un signe constant sur $]-1,1[$.

   — Ainsi, l'intégrale $\langle P_n, Q\rangle = \int_{-1}^{1} P_n(t)Q(t)\sqrt{1-t^2}dt$ est le produit scalaire d'une fonction continue, de signe constant et non nulle, donc $\langle P_n, Q\rangle \neq 0$.

   — Or, d'après la Partie II, P_n est orthogonal à tout polynôme de degré strictement inférieur à n. Si $m < n$, alors $\deg(Q) < n$, ce qui impose $\langle P_n, Q\rangle = 0$.

   Cette contradiction prouve que $m \geq n$. Comme $\deg(P_n) = n$, on a nécessairement $m = n$. Toutes les racines de P_n sont donc réelles, simples, et situées dans l'intervalle $]-1,1[$.

2. **Forme trigonométrique :**

   Posons, pour $\theta \in \mathbb{R}$, $f_n(\theta) = 2^n \sin\theta P_n(\cos\theta)$. Utilisons la relation de récurrence établie en **II.3.b** : $4P_n(X) - 4XP_{n-1}(X) + P_{n-2}(X) = 0$. En remplaçant X par $\cos\theta$ et en multipliant par $2^{n-2}\sin\theta$, on obtient :

$$2^n \sin\theta P_n(\cos\theta) = 2\cos\theta[2^{n-1}\sin\theta P_{n-1}(\cos\theta)] - [2^{n-2}\sin\theta P_{n-2}(\cos\theta)]$$

   Soit la relation : $f_n(\theta) = 2\cos\theta f_{n-1}(\theta) - f_{n-2}(\theta)$.

   — **Initialisation :** $f_0(\theta) = 1 \cdot \sin\theta \cdot 1 = \sin\theta$ et $f_1(\theta) = 2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$.

   — **Hérédité :**

   On reconnaît la relation de récurrence des fonctions sinus :

   $\sin(n+1)\theta + \sin(n-1)\theta = 2\cos\theta\sin n\theta$.

   Par récurrence, on en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sin(\mathbf{n+1})\theta = \mathbf{2^n}(\sin\theta)\mathbf{P_n}(\cos\theta)$$

3. **Déduction des racines :**

   Pour $\theta \in]0,\pi[$, $\sin\theta \neq 0$. Les racines de P_n sont les valeurs $x = \cos\theta$ telles que $\sin(n+1)\theta = 0$.

$$(n+1)\theta = k\pi \iff \theta_k = \frac{k\pi}{n+1}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

   Pour obtenir n valeurs distinctes de $\cos\theta$ dans $]-1,1[$

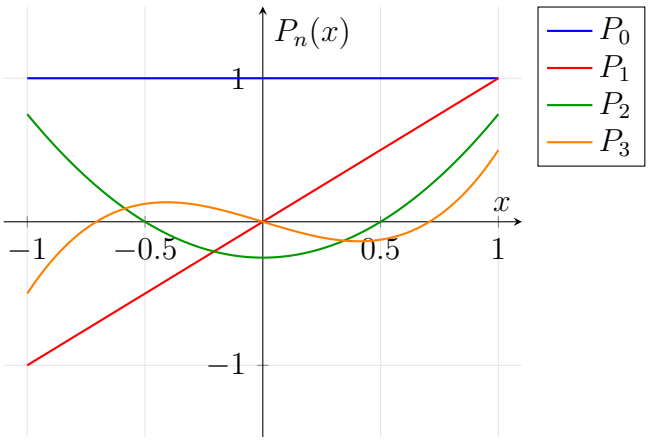
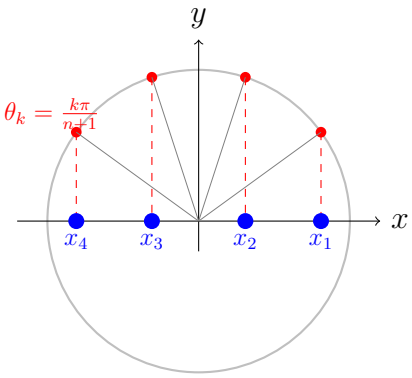


FIGURE 1 – Graphes des polynômes unitaires P_n



Répartition des racines x_k sur $]-1,1[$